Software Requirement Specification (SRS)

Aplikasi Kos Hub

Atribut	Rincian
Nama proyek (Project name)	Kos Hub – Sistem Informasi Pencarian dan Pemesanan Kos
Tanggal (Date)	11 Oktober 2026
Versi (Version)	1.1
Oleh (By)	Kelompok 4 Kost Hub

Mata kuliah: Analisis dan Desain Perangkat Lunak · Institusi: Universitas Negeri Padang

Riwayat Revisi (Revision History)

Versi	Penulis	Deskripsi versi	Tanggal selesai
1.0	Syanqithi Nadia Putri	Draf awal SRS Kos Hub berdasarkan BPMN As-Is dan To-Be	11 Oktober 2026
1.1	Fahmi Hasan	Penyempurnaan: penambahan diagram BPMN, batasan dan asumsi, serta penyesuaian struktur dengan templat SRS	11 Oktober 2026

Riwayat Peninjauan (Review History)

Pihak penyetuju	Versi disetujui	Tanda tangan	Tanggal
Dosen pengampu	1.1		
Pengelola kos (pemangku kepentingan)	1.1		

Riwayat Persetujuan (Approval History)

Peninjau	Versi ditinjau	Tanda tangan	Tanggal

Peninjau	Versi ditinjau	Tanda tangan	Tanggal
Ketua kelompok / Product Owner	1.1		
Penguji (QA)	1.1		

Daftar Isi

1. Pendahuluan (Introduction)
    - 1.1 Ruang Lingkup Produk (Product Scope)
    - 1.2 Nilai Produk (Product Value)
    - 1.3 Audiens yang Dituju (Intended Audience)
    - 1.4 Penggunaan yang Dituju (Intended Use)
    - 1.5 Deskripsi Umum (General Description)
2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal (External Interface Requirements)
    - 3.1 Kebutuhan Antarmuka Pengguna (User Interface Requirements)
    - 3.2 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface Requirements)
    - 3.3 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface Requirements)
    - 3.4 Kebutuhan Antarmuka Komunikasi (Communication Interface Requirements)
4. Kebutuhan Nonfungsional (Non-Functional Requirements)
    - 4.1 Keamanan (Security)
    - 4.2 Kapasitas (Capacity)
    - 4.3 Kompatibilitas (Compatibility)
    - 4.4 Keandalan (Reliability)
    - 4.5 Skalabilitas (Scalability)
    - 4.6 Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability)
    - 4.7 Kemudahan Penggunaan (Usability)
    - 4.8 Kebutuhan Nonfungsional Lainnya (Other)
5. Definisi dan Akronim (Definitions and Acronyms)

Lampiran A. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (RTM)

1. Pendahuluan (Introduction)

Dokumen ini mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak untuk **Kos Hub**, sistem informasi yang membantu calon penghuni mencari informasi kamar, memesan, dan membayar kamar kos, serta membantu pengelola kos mengelola booking, pembayaran, data kamar, dan data penghuni secara terstruktur. Dokumen ini disusun berdasarkan pemodelan proses bisnis BPMN *As-Is* (kondisi saat ini) dan *To-Be* (kondisi yang akan dikembangkan), dan menjadi acuan awal bagi tim pengembang, penguji, pengelola kos, dan peninjau dalam merancang, mengembangkan, serta menguji sistem.

1.1 Ruang Lingkup Produk (Product Scope)

Kos Hub berfokus pada pencarian informasi kamar kos dan pemesanan kamar melalui aplikasi, mulai dari melihat informasi kamar sampai penghuni menerima informasi kamar. Tujuan dan sasaran produk:

- Menggantikan proses manual (chat, telepon, pencatatan di buku) dengan alur terpadu dalam satu aplikasi.
- Menyediakan informasi kamar yang jelas dan selalu terbarui, termasuk ketersediaan kamar.
- Mempercepat proses pemesanan, persetujuan, pembayaran, dan verifikasi.
- Mengurangi kesalahan pencatatan dan risiko pemesanan ganda (*double booking*).
- Menyediakan data penghuni, pembayaran, dan status kamar yang tercatat rapi dan mudah ditelusuri.

In-Scope (termasuk dalam pengembangan v1.0):

- Modul akun: registrasi dan login calon penghuni dan pengelola.
- Modul informasi kamar: daftar, detail, dan status ketersediaan.
- Modul booking: pengajuan, pemeriksaan, persetujuan, dan penolakan.
- Modul pembayaran: instruksi pembayaran, unggah bukti, verifikasi, dan konfirmasi oleh pengelola.
- Modul penghuni dan status kamar: pencatatan data penghuni dan pembaruan status kamar.
- Notifikasi dalam aplikasi dan email.

Out-of-Scope (di luar pengembangan v1.0):

- Integrasi *payment gateway* otomatis (virtual account, QRIS dinamis); pembayaran v1.0 diverifikasi manual dari bukti unggahan.
- Penagihan sewa bulanan berulang dan perpanjangan kontrak.
- Pengaduan penghuni dan manajemen perawatan fasilitas.
- Laporan keuangan lanjutan dan integrasi WhatsApp Business API.

1.2 Nilai Produk (Product Value)

- **Efisiensi waktu:** menargetkan pemeriksaan booking oleh pengelola maksimal 24 jam sejak pengajuan, dan verifikasi pembayaran maksimal 24 jam sejak bukti diunggah.
- **Akurasi data:** menargetkan 0 kasus pemesanan ganda pada satu kamar di periode yang sama, karena status kamar diperbarui otomatis.
- **Transparansi:** 100% booking memiliki status yang dapat dilihat calon penghuni kapan saja.
- **Pengurangan pencatatan manual:** data booking, bukti pembayaran, dan data penghuni tersimpan otomatis di sistem.

Angka di atas adalah target yang diusulkan; sesuaikan dengan kesepakatan bersama pengelola kos.

1.3 Audiens yang Dituju (Intended Audience)

Pengguna	Deskripsi
Calon Penghuni	Orang yang mencari dan ingin memesan kamar kos.

Pengguna	Deskripsi
Pengelola Kos	Pemilik atau pengelola yang mengelola kamar, booking, dan pembayaran.
Sistem Aplikasi	Komponen otomatis yang menyimpan data, memperbarui status, dan mengirim notifikasi.

Panduan membaca dokumen menurut peran pembaca:

Pembaca	Kegunaan dokumen	Bagian yang disarankan
Tim pengembang	Acuan implementasi arsitektur, basis data, dan logika program	2, 3, dan 4
Tim QA / penguji	Dasar penyusunan test case dan kriteria penerimaan	2, 4, dan Lampiran A
Pengelola kos	Memastikan alur bisnis sesuai kebutuhan operasional	1 dan 2
Dosen / peninjau	Penilaian kelengkapan dan kualitas SRS	Seluruh dokumen

1.4 Penggunaan yang Dituju (Intended Use)

Calon penghuni menggunakan Kos Hub untuk melihat informasi kamar, memilih kamar, mengajukan booking, membayar, dan mengunggah bukti pembayaran. Pengelola kos menggunakan Kos Hub untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak booking, memverifikasi pembayaran, serta memantau status kamar dan data penghuni.

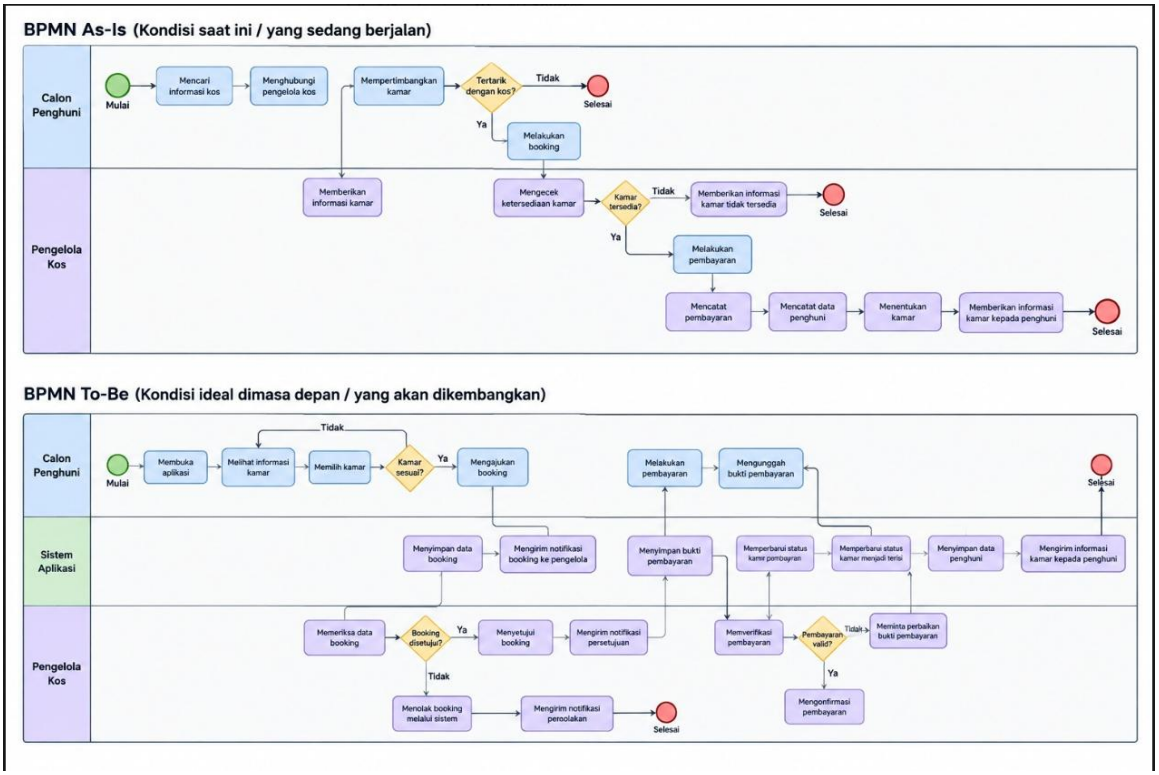
1.5 Deskripsi Umum (General Description)

Kondisi saat ini (As-Is). Calon penghuni mencari informasi kos lalu menghubungi pengelola secara langsung. Pengelola memberikan informasi kamar, calon penghuni mempertimbangkan, dan jika tertarik melakukan booking. Pengelola mengecek ketersediaan kamar secara manual; jika tersedia, penghuni melakukan pembayaran, kemudian pengelola mencatat pembayaran, mencatat data penghuni, menentukan kamar, dan memberikan informasi kamar. Kelemahannya: proses bergantung pada komunikasi manual, pencatatan tidak terpusat, dan rawan kesalahan.

Kondisi yang dikembangkan (To-Be). Seluruh proses dilakukan melalui aplikasi dengan tiga peran: Calon Penghuni, Sistem Aplikasi, dan Pengelola Kos.

1. Calon penghuni membuka aplikasi, melihat informasi kamar, dan memilih kamar. Jika kamar belum sesuai, ia kembali melihat informasi kamar lain.
2. Calon penghuni mengajukan booking. Sistem menyimpan data booking dan mengirim notifikasi ke pengelola.

3. Pengelola memeriksa data booking lalu memutuskan. Jika disetujui, sistem mengirim notifikasi persetujuan; jika ditolak, pengelola menolak melalui sistem dan sistem mengirim notifikasi penolakan, lalu proses selesai.
4. Setelah disetujui, calon penghuni melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran. Sistem menyimpan bukti pembayaran.
5. Jika calon penghuni belum mengunggah bukti pembayaran dalam waktu 24 jam setelah booking disetujui, sistem membatalkan booking secara otomatis dan mengembalikan status kamar menjadi tersedia. Jika bukti pembayaran telah diunggah sebelum batas waktu berakhir, proses dilanjutkan ke tahap verifikasi oleh pengelola.
6. Pengelola memverifikasi pembayaran. Jika tidak valid, pengelola meminta perbaikan bukti pembayaran dan penghuni mengunggah ulang. Jika valid, pengelola mengonfirmasi pembayaran.
7. Sistem memperbarui status kamar (dari proses pembayaran menjadi terisi), menyimpan data penghuni, dan mengirim informasi kamar kepada penghuni. Proses selesai.



Gambar 1. Pemodelan proses BPMN As-Is (atas) dan To-Be (bawah) Kos Hub.

Batasan dan asumsi rancangan:

- Dokumen ini mengikuti alur BPMN Kos Hub pada Gambar 1.
- Pengelola kos yang memutuskan apakah booking disetujui atau ditolak.
- Pembayaran dilakukan di luar sistem (misalnya transfer bank); calon penghuni mengunggah bukti dan pengelola memverifikasinya. Integrasi *payment gateway* tidak termasuk v1.0.
- Status kamar diperbarui otomatis oleh sistem pada setiap tahap proses booking dan pembayaran.

- Fitur ulasan, chat langsung, dan peta interaktif tidak termasuk ruang lingkup inti dokumen ini.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

2.1 Modul Calon Penghuni

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
FR-001	Calon penghuni dapat registrasi dan login ke akun.	Must Have
FR-002	Sistem menampilkan daftar dan detail kamar: foto, tipe, fasilitas, harga bulanan, dan status ketersediaan.	Must Have
FR-003	Calon penghuni dapat memilih kamar; jika tidak sesuai, dapat kembali ke daftar untuk melihat kamar lain.	Must Have
FR-004	Calon penghuni dapat mengajukan booking untuk kamar yang dipilih (lihat rincian di 2.5).	Must Have
FR-005	Calon penghuni dapat melihat status booking secara berkala, meliputi Menunggu Persetujuan, Ditolak, Menunggu Pembayaran, Menunggu Verifikasi, Perlu Perbaikan, dan Selesai.	Must Have
FR-006	Setelah booking disetujui oleh pengelola, sistem menampilkan nominal pembayaran berdasarkan harga sewa kamar dan durasi sewa yang dipilih, serta instruksi pembayaran kepada calon penghuni.	Must Have
FR-007	Calon penghuni dapat mengunggah bukti pembayaran (lihat rincian di 2.5).	Must Have
FR-008	Calon penghuni dapat mengunggah ulang bukti	Must Have

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
	pembayaran apabila pengelola meminta perbaikan karena bukti pembayaran sebelumnya tidak valid. Setelah bukti pembayaran diunggah ulang, sistem menyimpan bukti terbaru dan mengubah status booking menjadi "Menunggu verifikasi" agar dapat diperiksa kembali oleh pengelola.	
FR-009	Calon penghuni menerima informasi kamar (nomor kamar dan detail hunian) setelah pembayaran dikonfirmasi.	Must Have

2.2 Modul Sistem Aplikasi

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
FR-010	Sistem menyimpan data booking saat pengajuan dilakukan.	Must Have
FR-011	Sistem mengirim notifikasi booking baru kepada pengelola.	Must Have
FR-012	Sistem menyimpan bukti pembayaran yang diunggah.	Must Have
FR-013	Sistem memperbarui status kamar secara otomatis sesuai tahap proses booking dan pembayaran, yaitu dari "Tersedia" menjadi "Dalam proses pembayaran" ketika booking disetujui, kemudian menjadi "Terisi" setelah pembayaran dikonfirmasi.	Must Have
FR-014	Sistem menyimpan data penghuni setelah pembayaran	Must Have

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
	dikonfirmasi.	
FR-015	Sistem mengirim informasi kamar kepada penghuni setelah pembayaran dikonfirmasi.	Must Have
FR-016	Sistem harus mencegah calon penghuni lain memesan kamar yang berstatus "Dalam proses pembayaran" atau "Terisi". Kamar hanya dapat dipesan kembali apabila statusnya "Tersedia".	Must Have
FR-017	Sistem harus membatalkan booking secara otomatis apabila calon penghuni belum mengunggah bukti pembayaran dalam waktu 24 jam setelah booking disetujui oleh pengelola. Setelah pembatalan, status booking diperbarui dan status kamar dikembalikan menjadi tersedia agar dapat dipesan oleh calon penghuni lain. Apabila calon penghuni telah mengunggah bukti pembayaran sebelum batas waktu berakhir, booking tidak dibatalkan secara otomatis dan tetap menunggu verifikasi dari pengelola.	Should Have

2.3 Modul Pengelola Kos

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
FR-018	Pengelola dapat memeriksa data booking yang masuk.	Must Have
FR-019	Pengelola dapat menyetujui booking; sistem mengirim	Must Have

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
	notifikasi persetujuan (lihat rincian di 2.5).	
FR-020	Pengelola dapat menolak booking melalui sistem; sistem mengirim notifikasi penolakan.	Must Have
FR-021	Pengelola dapat memverifikasi bukti pembayaran (lihat rincian di 2.5).	Must Have
FR-022	Pengelola dapat meminta perbaikan bukti pembayaran beserta alasannya jika bukti tidak valid.	Must Have
FR-023	Pengelola dapat mengonfirmasi pembayaran yang valid.	Must Have
FR-024	Pengelola dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kamar, serta mengatur informasi kamar yang meliputi nomor kamar, tipe kamar, foto, fasilitas, harga sewa bulanan, dan status ketersediaan.	Should Have
FR-025	Pengelola dapat melihat riwayat booking, pembayaran, dan daftar penghuni.	Should Have
FR-026	Pengelola dapat melihat ringkasan tingkat hunian kamar yang mencakup jumlah kamar tersedia, kamar dalam proses pembayaran, kamar terisi, dan total kamar yang dikelola.	Could Have
FR-027	Sistem menyimpan riwayat pengajuan booking, keputusan persetujuan atau penolakan oleh pengelola, serta verifikasi dan konfirmasi pembayaran.	Should Have

ID	Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
	Setiap aktivitas dicatat beserta waktu kejadian dan identitas pengguna yang melakukan aktivitas tersebut untuk keperluan pelacakan.	

2.4 Alur Status Booking

Status	Keterangan
Menunggu persetujuan	Booking diajukan dan menunggu pemeriksaan pengelola.
Ditolak	Booking ditolak pengelola; proses selesai.
Menunggu pembayaran	Booking disetujui; penghuni diminta membayar dan mengunggah bukti.
Menunggu verifikasi	Bukti pembayaran telah diunggah.
Perlu perbaikan	Bukti pembayaran tidak valid; penghuni harus mengunggah ulang.
Selesai	Pembayaran dikonfirmasi, kamar berstatus terisi, informasi kamar telah dikirim.

2.5 Spesifikasi Rinci Kebutuhan Fungsional Inti

Berikut spesifikasi rinci lima kebutuhan inti yang membentuk alur utama To-Be.

FR-004: Pengajuan Booking

Atribut	Rincian
Deskripsi	Calon penghuni mengajukan pemesanan untuk kamar yang dipilih.
Input / Trigger	Kamar terpilih, tanggal mulai sewa, durasi sewa (bulan), nama lengkap, nomor telepon, dan nomor KTP (NIK 16 digit).
Logika / Pemrosesan	Validasi format NIK dan kelengkapan isian. Periksa bahwa status kamar masih tersedia. Jika tersedia, simpan data booking dengan status "Menunggu persetujuan" dan terbitkan kode booking unik berformat KH-YYYYMMDD-XXXX.

Atribut	Rincian
	Jika tidak tersedia, tampilkan pesan kamar sudah tidak tersedia.
Output / Perubahan status	Data booking tersimpan; notifikasi booking baru terkirim ke pengelola (FR-010, FR-011); kode booking tampil kepada calon penghuni.
Prioritas	Must Have
Batasan UI & OS	Formulir responsif berbasis web, dapat diakses di peramban desktop dan seluler.

FR-019 dan FR-020: Persetujuan atau Penolakan Booking

Atribut	Rincian
Deskripsi	Pengelola memutuskan menyetujui atau menolak booking setelah memeriksa datanya.
Input / Trigger	Pengelola membuka detail booking berstatus "Menunggu persetujuan" dan memilih Setujui atau Tolak; alasan wajib diisi jika menolak.
Logika / Pemrosesan	Jika disetujui: ubah status booking menjadi "Menunggu pembayaran", ubah status kamar menjadi "Dalam proses pembayaran", dan kirim notifikasi persetujuan. Jika ditolak: ubah status booking menjadi "Ditolak", pertahankan kamar "Tersedia", dan kirim notifikasi penolakan beserta alasan.
Output / Perubahan status	Status booking dan status kamar diperbarui; notifikasi terkirim ke calon penghuni.
Prioritas	Must Have
Batasan UI & OS	Tombol Setujui dan Tolak dilengkapi dialog konfirmasi untuk mencegah salah klik.

FR-007: Unggah Bukti Pembayaran

Atribut	Rincian
Deskripsi	Calon penghuni mengunggah bukti pembayaran setelah booking disetujui.
Input / Trigger	Berkas gambar (JPG atau PNG) atau PDF, ukuran maksimal 5 MB, pada booking berstatus

Atribut	Rincian
	"Menunggu pembayaran".
Logika / Pemrosesan	Validasi tipe dan ukuran berkas. Simpan berkas pada penyimpanan sistem dan kaitkan dengan kode booking. Jika validasi gagal, tampilkan pesan kesalahan yang menyebut penyebabnya.
Output / Perubahan status	Status booking menjadi "Menunggu verifikasi"; pengelola menerima notifikasi bukti pembayaran baru (FR-012).
Prioritas	Must Have
Batasan UI & OS	Dapat mengambil foto langsung dari kamera atau memilih dari galeri pada perangkat seluler.

FR-021 sampai FR-023: Verifikasi Pembayaran

Atribut	Rincian
Deskripsi	Pengelola memeriksa bukti pembayaran dan menentukan valid atau tidak.
Input / Trigger	Pengelola membuka booking berstatus "Menunggu verifikasi" dan memilih Valid atau Tidak valid; alasan wajib diisi jika tidak valid.
Logika / Pemrosesan	Jika valid: ubah status pembayaran menjadi "Terkonfirmasi" dan lanjut ke FR-013. Jika tidak valid: ubah status booking menjadi "Perlu perbaikan" dan kirim permintaan unggah ulang beserta alasan (FR-008, FR-022).
Output / Perubahan status	Status pembayaran "Terkonfirmasi" atau booking "Perlu perbaikan"; notifikasi terkirim ke calon penghuni.
Prioritas	Must Have
Batasan UI & OS	Bukti pembayaran dapat diperbesar (zoom) pada halaman verifikasi.

FR-013 sampai FR-015: Pembaruan Status Kamar, Data Penghuni, dan Informasi Kamar

Atribut	Rincian
Deskripsi	Setelah pembayaran terkonfirmasi, sistem menyelesaikan proses sewa secara otomatis.

Atribut	Rincian
Input / Trigger	Pembayaran berstatus "Terkonfirmasi".
Logika / Pemrosesan	Ubah status kamar dari "Dalam proses pembayaran" menjadi "Terisi". Simpan data calon penghuni sebagai data penghuni aktif beserta periode sewa. Susun informasi kamar (nomor kamar, tanggal mulai, dan harga).
Output / Perubahan status	Status booking "Selesai"; status kamar "Terisi"; data penghuni tersimpan; informasi kamar terkirim ke penghuni melalui notifikasi dalam aplikasi dan email.
Prioritas	Must Have
Batasan UI & OS	Informasi kamar dapat dilihat kembali kapan saja pada halaman riwayat booking penghuni.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal (External Interface Requirements)

3.1 Kebutuhan Antarmuka Pengguna (User Interface Requirements)

- **Design system:** warna, tipografi, dan jarak mengikuti satu set token yang sama di seluruh layar.
- **Responsivitas:** tampilan berfungsi pada resolusi minimal desktop 1280 × 720 piksel dan seluler 360 × 800 piksel.
- **Aksesibilitas:** memenuhi WCAG 2.1 Level AA, termasuk rasio kontras teks biasa minimal 4,5:1 dan navigasi keyboard penuh.
- **Layar calon penghuni:** beranda dan daftar kamar, detail kamar, formulir booking, status booking, halaman pembayaran dan unggah bukti, serta informasi kamar.
- **Layar pengelola:** dasbor ringkasan, daftar booking, detail booking (setujui atau tolak), verifikasi pembayaran, kelola kamar, dan daftar penghuni.
- **Bahasa:** seluruh teks antarmuka dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface Requirements)

- Perangkat yang didukung: *smartphone* Android dan iOS, serta peramban pada laptop/PC.
- Perangkat memerlukan kamera atau galeri untuk mengambil/memilih foto bukti pembayaran.
- Memerlukan koneksi internet (Wi-Fi atau data seluler) dengan protokol HTTPS.

3.3 Kebutuhan Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface Requirements)

- **Basis data:** basis data relasional (misalnya PostgreSQL 15+ atau MySQL 8+) untuk data pengguna, kamar, booking, pembayaran, dan penghuni.
- **Backend:** REST API dengan autentikasi token JWT.
- **Frontend:** aplikasi web responsif; pemilihan framework ditetapkan pada fase desain.
- **Penyimpanan berkas:** media penyimpanan untuk foto kamar dan bukti pembayaran.

- **Layanan email:** server SMTP untuk pengiriman notifikasi.

3.4 Kebutuhan Antarmuka Komunikasi (Communication Interface Requirements)

- **Protokol:** komunikasi klien dan server menggunakan HTTPS (TLS 1.2 atau lebih baru) dengan format data JSON.
- **Notifikasi:** Sistem mengirimkan notifikasi melalui aplikasi dan email kepada pihak terkait untuk enam peristiwa, yaitu pengajuan booking baru kepada pengelola, booking disetujui kepada calon penghuni, booking ditolak kepada calon penghuni, permintaan perbaikan bukti pembayaran kepada calon penghuni, serta informasi kamar setelah pembayaran dikonfirmasi kepada penghuni, Unggah bukti pembayaran baru kepada pengelola.
- **Waktu kirim:** notifikasi email terkirim maksimal 5 menit setelah peristiwa terjadi.

4. Kebutuhan Nonfungsional (Non-Functional Requirements)

4.1 Keamanan (Security)

- **Autentikasi dan otorisasi:** login dengan token JWT berlaku 60 menit; hak akses dibedakan dengan *Role-Based Access Control* untuk peran calon penghuni dan pengelola.
- **Kata sandi:** minimal 8 karakter dan disimpan dalam bentuk *hash* (bcrypt atau Argon2).
- **Enkripsi:** data bergerak dienkripsi dengan TLS 1.2 atau lebih baru; data sensitif (NIK dan bukti pembayaran) dienkripsi saat disimpan.
- **Unggah berkas:** hanya JPG, PNG, dan PDF dengan ukuran maksimal 5 MB; tipe berkas divalidasi di sisi server.
- **Pengujian keamanan:** lulus pengujian terhadap OWASP Top 10 tanpa temuan tingkat High atau Critical sebelum rilis.
- **Regulasi:** mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- **Pembatasan data per kos:** pengelola hanya dapat mengakses data booking, penghuni, dan pembayaran pada kos yang dikelolanya; calon penghuni hanya dapat mengakses datanya sendiri.

4.2 Kapasitas (Capacity)

- **Penyimpanan:** kapasitas awal 10 GB untuk basis data dan berkas, dengan ruang untuk minimal 500 kamar, 5.000 data booking, dan 2.000 data penghuni.
- **Pengguna bersamaan:** melayani minimal 100 pengguna aktif bersamaan tanpa *timeout*.
- **Retensi:** bukti pembayaran dan log aktivitas disimpan minimal 1 tahun, disesuaikan dengan kebijakan pengelola.

4.3 Kompatibilitas (Compatibility)

- **Peramban:** Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge versi 110 atau lebih baru, serta Safari 16 atau lebih baru.
- **Sistem operasi seluler:** berjalan di peramban Android 8.0 ke atas dan iOS 13 ke atas.
- **Perangkat minimum:** RAM 2 GB dan koneksi internet minimal 1 Mbps.

4.4 Keandalan (Reliability)

- **Ketersediaan:** minimal 99% per bulan, setara waktu tidak tersedia maksimal sekitar 7,2 jam per bulan.
- **Pencadangan:** basis data dan berkas dicadangkan otomatis setiap hari.
- **Pemulihan:** *Recovery Point Objective* maksimal 24 jam dan *Recovery Time Objective* maksimal 4 jam.
- **Integritas data:** data booking dan pembayaran yang sudah tersimpan tidak hilang saat terjadi gangguan sistem.

4.5 Skalabilitas (Scalability)

- **Beban puncak:** mampu memproses minimal 20 permintaan per detik tanpa kegagalan.
- **Waktu respons:** 95% permintaan halaman selesai dalam 2 detik; *First Contentful Paint* halaman utama maksimal 1,5 detik pada jaringan 4G.
- **Pengembangan lanjutan:** arsitektur modular agar dapat mendukung banyak kos dan pengelola (*multi-tenant*) pada versi berikutnya.

4.6 Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability)

- **Kontrol versi:** seluruh kode dikelola dengan Git dan terdokumentasi.
- **CI/CD:** setiap perubahan kode melewati pengujian otomatis dengan cakupan *unit test* minimal 80% sebelum *deployment*, sehingga fitur dan perbaikan *bug* dapat dirilis dengan cepat.
- **Log:** kesalahan sistem dicatat terpusat dan dapat dicari berdasarkan waktu serta modul.
- **Perbaikan bug:** bug tingkat kritis diperbaiki maksimal 3 hari kerja sejak dilaporkan.

4.7 Kemudahan Penggunaan (Usability)

- **Kemudahan dipelajari:** pengguna baru dapat menyelesaikan proses booking tanpa pelatihan dalam maksimal 5 menit.
- **Skor SUS:** hasil evaluasi *System Usability Scale* minimal 75.
- **Pencegahan kesalahan:** pesan kesalahan menyebut penyebab dan cara memperbaikinya dalam Bahasa Indonesia.

4.8 Kebutuhan Nonfungsional Lainnya (Other)

- **Log aktivitas:** Log aktivitas: sistem mencatat pengajuan booking, persetujuan atau penolakan booking, verifikasi dan konfirmasi pembayaran, serta pembatalan booking otomatis. Setiap aktivitas dicatat bersama waktu kejadian dan identitas pelaku atau penanda bahwa aktivitas dilakukan oleh sistem.
- **Lokalisasi:** zona waktu WIB, format tanggal dd/mm/yyyy, dan mata uang Rupiah (Rp).
- **Konsistensi istilah:** istilah booking, pembayaran, penghuni, dan status kamar digunakan seragam di seluruh antarmuka.
- **Pengujian fungsional:** Pengujian wajib mencakup skenario booking disetujui, booking ditolak, pembayaran valid, bukti pembayaran perlu diperbaiki, serta pembatalan booking otomatis apabila bukti pembayaran belum diunggah dalam waktu 24 jam setelah booking disetujui.
- **Pesan kesalahan:** tidak membocorkan informasi teknis yang sensitif.

- **Kepatuhan:** kebijakan privasi dan ketentuan penyimpanan data ditinjau sebelum sistem dipakai secara operasional.

5. Definisi dan Akronim (Definitions and Acronyms)

Akronim / Istilah	Definisi
SRS	*Software Requirements Specification*, dokumen formal spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
BPMN	*Business Process Model and Notation*, notasi standar pemodelan proses bisnis.
As-Is / To-Be	Kondisi proses bisnis saat ini / kondisi ideal yang akan dikembangkan.
FR / NFR	*Functional Requirement* / *Non-Functional Requirement*: kebutuhan fungsional / kebutuhan kualitas dan batasan sistem.
In-Scope / Out-of-Scope	Fitur yang termasuk / tidak termasuk dalam pengembangan versi ini.
MoSCoW	Kerangka prioritas kebutuhan: Must have, Should have, Could have, Won't have.
RTM	*Requirements Traceability Matrix*, matriks yang menghubungkan kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, komponen sistem, dan test case.
Kos	Rumah atau kamar yang disewakan kepada penghuni.
Calon Penghuni	Pengguna yang mencari dan memesan kamar kos.
Pengelola Kos	Pihak yang mengelola kamar, booking, dan pembayaran kos.
Booking	Pengajuan pemesanan kamar oleh calon penghuni.
NIK	Nomor Induk Kependudukan, 16 digit angka pada KTP.
RBAC	*Role-Based Access Control*, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.
JWT	*JSON Web Token*, token autentikasi yang

Akronim / Istilah	Definisi
	ditandatangani.
API	*Application Programming Interface*, antarmuka komunikasi antarperangkat lunak.
HTTPS / TLS	Protokol komunikasi terenkripsi antara klien dan server.
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*, standar aksesibilitas konten web.
SUS	*System Usability Scale*, kuesioner standar pengukuran kemudahan penggunaan.
RTO / RPO	*Recovery Time Objective* / *Recovery Point Objective*: batas waktu pemulihan / batas kehilangan data maksimal.
CI/CD	*Continuous Integration / Continuous Deployment*, pengujian dan rilis kode otomatis.
OWASP Top 10	Daftar sepuluh risiko keamanan aplikasi web paling kritis.
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Bukti Pembayaran	Berkas yang diunggah calon penghuni sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
Verifikasi Pembayaran	Proses pemeriksaan bukti pembayaran oleh pengelola kos.

Lampiran A. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (RTM)

Matriks ini menghubungkan setiap kebutuhan pengguna dengan kebutuhan fungsional, komponen sistem, dan test case, sehingga setiap fitur punya alasan bisnis dan setiap kebutuhan dapat diuji.

User Need ID	Requirement ID	Deskripsi fitur	Komponen sistem	Test Case ID	Status
UN-001	FR-001	Registrasi dan login	Auth Service, tabel users	TC-FR001-01, TC-FR001-02	Direncanakan
UN-002	FR-002, FR-003	Informasi dan pemilihan kamar	Room Service, tabel rooms	TC-FR002-01, TC-FR003-01	Direncanakan

User Need ID	Requirement ID	Deskripsi fitur	Komponen sistem	Test Case ID	Status
UN-003	FR-004, FR-010, FR-011	Pengajuan booking dan notifikasi ke pengelola	Booking Service, Notification Service	TC-FR004-01, TC-FR004-02 TC-FR010-01, TC-FR011-01	Direncanakan
UN-004	FR-018, FR-019, FR-020	Pemeriksaan, persetujuan, dan penolakan booking	Booking Service, Notification Service	TC-FR018-01, TC-FR019-01, TC-FR020-01	Direncanakan
UN-005	FR-006, FR-007, FR-008, FR-012	Pembayaran dan unggah bukti	Payment Service, penyimpanan berkas	TC-FR006-01, TC-FR007-01, TC-FR007-02, TC-FR008-01 TC-FR012-01	Direncanakan
UN-006	FR-021, FR-022, FR-023	Verifikasi dan konfirmasi pembayaran	Payment Service, Notification Service	TC-FR021-01, TC-FR021-02, TC-FR023-01 TC-FR022-01	Direncanakan
UN-007	FR-013, FR-014, FR-015, FR-009	Pembaruan status kamar, data penghuni, informasi kamar	Room Service, Tenant Service	TC-FR013-01 TC-FR009-01, TC-FR014-01, TC-FR015-01	Direncanakan
UN-008	FR-016, FR-017	Pencegahan pemesanan ganda dan booking kedaluwarsa	Booking Service, penjadwal tugas	TC-FR016-01, TC-FR017-01	Direncanakan
UN-009	FR-024, FR-025, FR-026, FR-027	Pengelolaan data kamar, riwayat proses, dan ringkasan hunian	Room Service, Booking Service	TC-FR024-01, TC-FR025-01, TC-FR026-01, TC-FR027-01	Direncanakan